

Aufgabe 1: Tastkopfkomensation

Betrachten Sie die Schaltung zur Tastkopfkomensation in Abschnitt 3.1.3 des Vorlesungsskripts. Es soll ein frequenzgangkompensierter Tastkopf mit frequenzunabhängigem Spannungsteilerverhältnis von 10:1 dimensioniert werden. Der Eingang des Oszilloskops soll als Parallelschaltung $R_E = 1 \text{ M}\Omega \parallel C_E = 30 \text{ pF}$ angenommen werden.

- Stellen Sie die komplexe Übertragungsfunktion $\underline{A}(\omega) = \frac{U_{E2}}{U_{E1}}$ auf.
- Stellen Sie die notwendigen Bedingungen für die Übertragungsfunktion auf und berechnen Sie R_T und C_T .
- Gibt es einen einfacheren Lösungsweg?

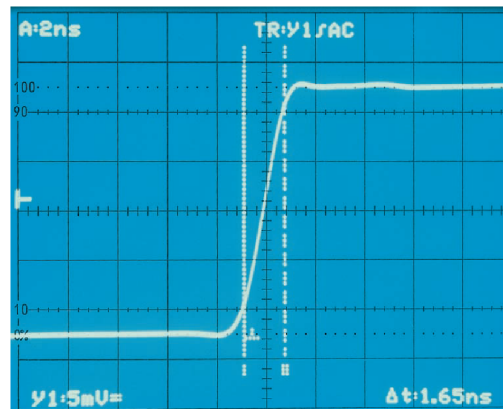
Hinweis: Wenden Sie in geeigneter Weise das Superpositionsprinzip an.

Aufgabe 2: Grenzfrequenz und Anstiegszeit

Näherungsweise kann das Verhalten eines Oszilloskops bei hohen Frequenzen wie ein Tiefpass erster Ordnung beschrieben werden. Ein (idealer) Spannungssprung am Eingang führt daher zu einem verzögerten Anstieg des dargestellten Signals.

Zur Charakterisierung der Anstiegszeit des Oszilloskops wird die Anstiegszeit von 10% auf 90% des Signals angegeben (vgl. Abbildung).

Messen der Anstiegszeit durch Sprungantwort



Rechteck mit Eigenanstiegszeit $< 1 \text{ ns}$

- Berechnen Sie zunächst allgemein den Zusammenhang zwischen der Anstiegszeit t_{10-90} und der Bandbreite (-3 dB - Grenzfrequenz f_g) des Oszilloskops.
- Wie groß ist die Bandbreite, wenn als Anstiegszeit $t_{10-90} = 10 \text{ ns}$ gemessen wird?

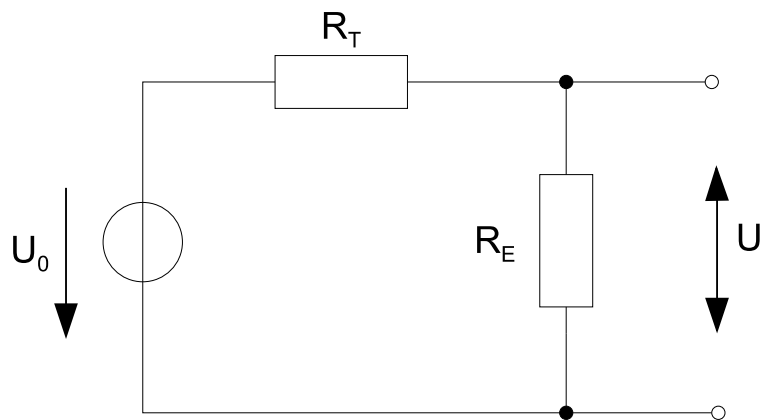
Aufgabe 3: Bandbreite und Rauschen

Häufig lässt sich bei Oszilloskopen die Grenzfrequenz durch Zuschalten eines internen Tiefpassfilters reduzieren, damit bei der Darstellung niederfrequenter Signale das Rauschen reduziert wird.

Betrachten Sie ein Oszilloskop mit den umschaltbaren -3dB Grenzfrequenzen $f_1 = 160$ MHz und $f_2 = 40$ MHz und einem Eingangswiderstand von $R_E = 1 \text{ M}\Omega$. Nehmen Sie als Temperatur $T = 300 \text{ K}$ an, $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$.

- Berechnen Sie aus den -3 dB - Grenzfrequenzen f_1, f_2 die resultierenden Rauschbandbreiten B_1, B_2 .
- Berechnen Sie die Effektivwerte der am Eingang anliegenden Rauschspannungen $U_{r1,\text{eff}}, U_{r2,\text{eff}}$.
- Auf welchen Wert U_r verändert sich die Eingangsrauschspannung bei Verwendung eines Tastkopfs gemäß Aufgabe 1 mit $R_T = 9 \text{ M}\Omega$ und $R_E = 1 \text{ M}\Omega$?

Hinweis: Wandeln Sie die eingangsseitige Tastkopfschaltung in die äquivalente Ersatzquelle um.



- Wird das Signal-Rausch-Verhältnis durch den Einsatz des Tastkopfes besser oder schlechter?